

Kapitel 6: Dualitet og følsomhedsanalyse



H. P. Williams.

Model Building in Mathematical Programming, 5. udg.

Wiley & Sons, 2013.

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

Værdiansættelse af ressourcer

Eksempel 1.1: Mix af fem produkter

$$\begin{array}{llllll} \text{max.} & 550x_1 & + & 600x_2 & + & 350x_3 & + & 400x_4 & + & 200x_5 & & \text{(Profit)} \\ \text{s.t.} & 12x_1 & + & 20x_2 & + & & + & 25x_4 & + & 15x_5 & \leq & 288 & \text{(Slibning)} \\ & 10x_1 & + & 8x_2 & + & 16x_3 & & & & & \leq & 192 & \text{(Boring)} \\ & 20x_1 & + & 20x_2 & + & 20x_3 & + & 20x_4 & + & 20x_5 & \leq & 384 & \text{(Samling)} \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 & \geq & 0 & & & & \end{array}$$

- ▶ Til fremstillingen af produkter i eksempel 1.1 anvendes tre ressourcer, hhv. Slibning, Boring og Samling, som er repræsenteret med hver sin begrænsning i modellen
- ▶ Hver enkelt højreside angiver et antal timer, som er til rådighed af den pågældende ressource
- ▶ Der ønskes nu vurderet for hver ressource, hvad værdien er pr. time. Dette kan også udtrykkes mere generelt som værdien pr. enhed af højresiden

Duale variable

Eksempel 1.1: Mix af fem produkter

max.	$550x_1 + 600x_2 + 350x_3 + 400x_4 + 200x_5$	Dual variabel
s.t.	$12x_1 + 20x_2 + \quad + 25x_4 + 15x_5 \leq 288$	y_1
	$10x_1 + 8x_2 + 16x_3 \leq 192$	y_2
	$20x_1 + 20x_2 + 20x_3 + 20x_4 + 20x_5 \leq 384$	y_3
	$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$	

- ▶ Værdiansættelsen udtrykkes ved tre *duale* variable, hhv. y_1 , y_2 , og y_3 , som vist i opstillingen
- ▶ Den samlede værdiansættelse af virksomhedens ressourcer bliver således $288y_1 + 192y_2 + 384y_3$
- ▶ I det duale problem ønskes minimeret den samlede værdiansættelse, men således at ressourcerne tildeles værdier, der som minimum afspejler de profiler, som ressourcerne tilsammen frembringer
- ▶ For eksempel vil 12 timers slibning (y_1), 10 timers boring (y_2), og 20 timers samling (y_3) tilsammen generere en profit på 550 pr. enhed x_1 . Dette ønskes afspejlet i de duale priser med uligheden $12y_1 + 10y_2 + 20y_3 \geq 550$
- ▶ En tilsvarende ulighed opstilles for hvert af de øvrige produkter

De to LP'er med løsninger

Det primale LP

max.	$550x_1 + 600x_2 + 350x_3 + 400x_4 + 200x_5$	Dual variabel
s.t.	$12x_1 + 20x_2 + \quad + 25x_4 + 15x_5 \leq 288$	y_1
	$10x_1 + 8x_2 + 16x_3 \leq 192$	y_2
	$20x_1 + 20x_2 + 20x_3 + 20x_4 + 20x_5 \leq 384$	y_3
	$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$	

Løsning: $x_1 = 12$, $x_2 = 7.2$, $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, Objektivværdi = 10920

Det duale LP

min.	$288y_1 + 192y_2 + 384y_3$	Primal variabel
s.t.	$12y_1 + 10y_2 + 20y_3 \geq 550$	x_1
	$20y_1 + 8y_2 + 20y_3 \geq 600$	x_2
	$16y_2 + 20y_3 \geq 350$	x_3
	$25y_1 + 20y_3 \geq 400$	x_4
	$15y_1 + 20y_3 \geq 200$	x_5
	$y_1, y_2, y_3 \geq 0$	

Løsning: $y_1 = 6.25$, $y_2 = 0$, $y_3 = 23.75$, Objektivværdi = 10920

- ▶ De to LP'er har samme optimale objektivværdi. Dette gælder generelt, for så vidt at der findes en optimal løsning til det primale problem
- ▶ De sammenfaldende objektivværdier kan fortolkes således, at virksomhedens ressourcer samlet set netop vurderes (dual) til, hvad de samlet kan indbringe i en optimal udnyttelse (primal)

Generel relation mellem primal slæk og duale variable

Det primale LP

max.	$550x_1 + 600x_2 + 350x_3 + 400x_4 + 200x_5$	Venstreside	Dual variabel
s.t.	$12x_1 + 20x_2 + \quad + 25x_4 + 15x_5 \leq 288$	288	$y_1 = 6.25$
	$10x_1 + 8x_2 + 16x_3 \leq 192$	177.6	$y_2 = 0$
	$20x_1 + 20x_2 + 20x_3 + 20x_4 + 20x_5 \leq 384$	384	$y_3 = 23.75$
	$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$		

Løsning: $x_1 = 12$, $x_2 = 7.2$, $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, Objektværdi = 10920

- ▶ Mellem begrænsninger og dual variable gælder generelt følgende relationer:
 - ▶ Hvis en begrænsning har slæk (dvs. ikke er opfyldt med lighedstegn), så er den tilhørende duale variabel lig med 0
 - ▶ Hvis en dual variabel er forskellig fra 0, så er den tilhørende begrænsning opfyldt med lighedstegn
 - ▶ Det er yderligere også en mulighed, at den duale variabel er lig med 0, samtidig med at begrænsningen er opfyldt med lighedstegn

Primal slæk og duale variable i eksemplet

Det primale LP

		Venstreside	Dual variabel
max.	$550x_1 + 600x_2 + 350x_3 + 400x_4 + 200x_5$		
s.t.	$12x_1 + 20x_2 + \quad + 25x_4 + 15x_5 \leq 288$	288	$y_1 = 6.25$
	$10x_1 + 8x_2 + 16x_3 \leq 192$	177.6	$y_2 = 0$
	$20x_1 + 20x_2 + 20x_3 + 20x_4 + 20x_5 \leq 384$	384	$y_3 = 23.75$
	$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$		

Løsning: $x_1 = 12$, $x_2 = 7.2$, $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, Objektivværdi = 10920

- ▶ Der er slæk på begrænsning nr. 2, dvs. at man udnytter ikke alle de timer, der er til rådighed til Boring. Denne ressource vurderes derfor til ikke at have nogen værdi, altså $y_2 = 0$
- ▶ De øvrige to begrænsninger har en positiv dual variabel. Dette er udtryk for, at man regner disse ressourcer for at have en vis værdi, og man udnytter netop også disse ressourcer fuldt ud

Dual LP: Generel relation mellem dual slæk og primale variable

Det duale LP

min.	$288y_1 + 192y_2 + 384y_3$	Venstreside	Primal variabel
s.t.	$12y_1 + 10y_2 + 20y_3 \geq 550$	550	$x_1 = 12$
	$20y_1 + 8y_2 + 20y_3 \geq 600$	600	$x_2 = 7.2$
	$16y_2 + 20y_3 \geq 350$	475	$x_3 = 0$
	$25y_1 + 20y_3 \geq 400$	631.25	$x_4 = 0$
	$15y_1 + 20y_3 \geq 200$	568.75	$x_5 = 0$
	$y_1, y_2, y_3 \geq 0$		

Løsning: $y_1 = 6.25$, $y_2 = 0$, $y_3 = 23.75$, Objektivværdi = 10920

- ▶ Mellem duale begrænsninger og primale variable gælder generelt følgende relationer:
 - ▶ Hvis en dual begrænsning har slæk, så er den tilhørende primale variabel lig med 0
 - ▶ Hvis en primal variabel er forskellig fra 0, så er den tilhørende duale begrænsning opfyldt med lighedstegn
 - ▶ Det er yderligere også en mulighed, at den primale variabel er lig med 0, samtidig med at den duale begrænsning er opfyldt med lighedstegn

Dual slæk og primale variable i eksemplet

Det duale LP

		Venstreside	Primal variabel
min.	$288y_1 + 192y_2 + 384y_3$		
s.t.	$12y_1 + 10y_2 + 20y_3 \geq 550$	550	$x_1 = 12$
	$20y_1 + 8y_2 + 20y_3 \geq 600$	600	$x_2 = 7.2$
	$16y_2 + 20y_3 \geq 350$	475	$x_3 = 0$
	$25y_1 + 20y_3 \geq 400$	631.25	$x_4 = 0$
	$15y_1 + 20y_3 \geq 200$	568.75	$x_5 = 0$
	$y_1, y_2, y_3 \geq 0$		

Løsning: $y_1 = 6.25$, $y_2 = 0$, $y_3 = 23.75$, Objektivværdi = 10920

- ▶ Venstresiderne kan betragtes som værdien af det ressourceforbrug, der hører til hver af de primale variable, beregnet ud fra de optimale duale variable
- ▶ Således udtrykker f.eks. venstresiden på 475 for x_3 , at produktionen af én enhed PROD3 kræver et ressourceforbrug, som er vurderet til at have en værdi på 475. Idet dette overstiger profitten på 350 for x_3 , produceres der ikke nogen enheder af PROD3
- ▶ Tilsvarende gælder for x_4 og x_5 , at ressourceforbrugene overstiger profitten, så der sker ikke nogen produktion af de to tilhørende produkter PROD4 og PROD5
- ▶ For x_1 gælder, at profitten er tilstrækkelig til at dække ressourceforbruget, så det kan forsvares økonomisk at producere enheder af PROD1
- ▶ For x_2 gælder tilsvarende som for x_1

Duale variable er skyggepriser

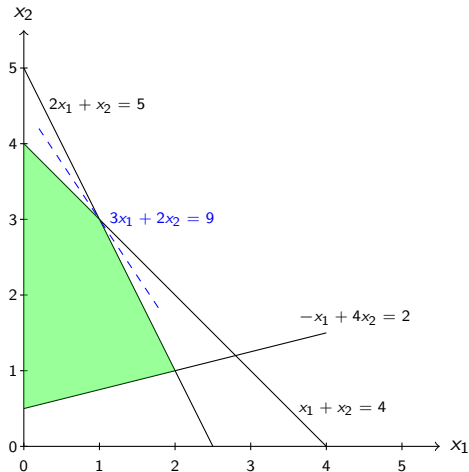
Det primale LP

max.	$550x_1 + 600x_2 + 350x_3 + 400x_4 + 200x_5$	Venstreside	Dual variabel
s.t.	$12x_1 + 20x_2 + \quad + 25x_4 + 15x_5 \leq 288$	288	$y_1 = 6.25$
	$10x_1 + 8x_2 + 16x_3 \leq 192$	177.6	$y_2 = 0$
	$20x_1 + 20x_2 + 20x_3 + 20x_4 + 20x_5 \leq 384$	384	$y_3 = 23.75$
	$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$		

Løsning: $x_1 = 12$, $x_2 = 7.2$, $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, Objektivværdi = 10920

- ▶ En skyggepris er defineret i forhold til en begrænsning og kan generelt fortolkes som ændring i den optimale objektivværdi som følge af ændring af højresiden
- ▶ Specifikt er skyggeprisen udtryk for forøgelsen i den optimale objektivværdi pr. enhedsforøgelse af højresiden
- ▶ De duale priser er skyggepriser
- ▶ For eksempel er $y_1 = 6.25$ udtryk for, at den optimale objektivværdi vil forøges med 6.25 pr. enhedsforøgelse af den højreside, som nu er 288. Dette vil dog kun gælde inden for et vist interval for ændringen af højresiden

Udledning af en skyggepris



- ▶ Figuren er en grafisk afbildning af følgende LP-problem:
(fra s. 21-22 i bogen)

$$\begin{aligned} \max. \quad & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & -x_1 + 4x_2 \geq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

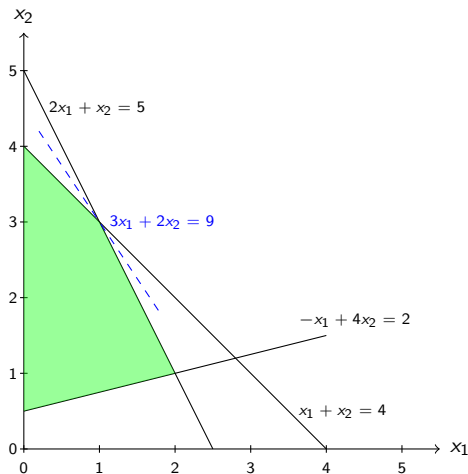
- ▶ Optimalløsningen findes i punktet (1,3), hvor første og anden begrænsningslinje skærer hinanden
- ▶ Vi betegner første højreside med b_1 og undersøger, hvorledes den optimale objektværdi afhænger af b_1
- ▶ Idet vi kun ser på de situationer, hvor optimalløsningen stadig er skæringspunktet mellem første og anden begrænsningslinje, er optimalløsningen (x_1, x_2) givet ved flg.:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= b_1 \\ 2x_1 + x_2 &= 5 \end{aligned}$$

med løsningen $x_1 = 5 - b_1$, $x_2 = 2b_1 - 5$

- ▶ Når b_1 forøges med 1, vil x_1 således blive forøget med $\Delta(x_1) = -1$, og x_2 vil blive forøget med $\Delta(x_2) = 2$. Dette giver en forøgelse i objektværdien på $3\Delta(x_1) + 2\Delta(x_2) = 1$
- ▶ Vi har dermed fundet skyggeprisen for den første begrænsning til at være lig med 1
- ▶ En nærmere undersøgelse viser, at denne skyggepris gælder for $3 \leq b_1 \leq 5$, hvor $b_1 = 3$ giver optimalløsningen (2, 1), og $b_1 = 5$ giver optimalløsningen (0, 5)

Følsomhedsanalyse af objektkoefficienter



- ▶ Figuren er en grafisk afbildning af følgende LP-problem: (fra s. 21-22 i bogen)

$$\begin{aligned} \max. \quad & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & -x_1 + 4x_2 \geq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- ▶ Optimalløsningen findes i punktet (1,3), hvor første og anden begrænsningslinje skærer hinanden
- ▶ Vi lader c_1 og c_2 betegne objektfunktionskoefficienterne for hhv. x_1 og x_2 , således at objektfunktionen er $c_1x_1 + c_2x_2$
- ▶ En linje med en given objektfunktionsværdi (f.eks. som den blå stiplede linje) har hældningen $-c_1/c_2$
- ▶ Tilsvarende er hældningen for 1. begrænsningslinje lig med $-1/1 = -1$, og hældningen for 2. begrænsningslinje er $-2/1 = -2$
- ▶ Således er punktet (1, 3) optimalt hvis $-2 \leq -c_1/c_2 \leq -1$
- ▶ For $c_1 = 3$ får vi $1.5 \leq c_2 \leq 3$
- ▶ For $c_2 = 2$ får vi $2 \leq c_1 \leq 4$

Reducerede omkostninger

Det primale LP

max.	$550x_1 + 600x_2 + 350x_3 + 400x_4 + 200x_5$	Dual variabel
s.t.	$12x_1 + 20x_2 + \quad + 25x_4 + 15x_5 \leq 288$	$y_1 = 6.25$
	$10x_1 + 8x_2 + 16x_3 \leq 192$	$y_2 = 0$
	$20x_1 + 20x_2 + 20x_3 + 20x_4 + 20x_5 \leq 384$	$y_3 = 23.75$
	$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$	

Løsning: $x_1 = 12$, $x_2 = 7.2$, $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, Objektiværdi = 10920

- ▶ For hver enkelt variabel kan vi betragte forskellen mellem dens objektkoefficient og det ressourceforbrug, som variabelen (aktiviteten) genererer
- ▶ F.eks. vil en enheds produktion af x_3 (PROD3) generere et ressourceforbrug på $0 \times 6.25 + 16 \times 0 + 20 \times 23.75 = 475$
- ▶ Derimod indbringer samme enhed kun 350 i profit
- ▶ Forskellen på $350 - 475 = -125$ er den reducerede omkostning for x_3
- ▶ Den reducerede omkostning er et udtryk for, hvor meget x_3 mangler i profit pr. enhed for at kunne være en del af en optimal produktionsplan